⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

Mathe KA Vorbereitung 24.11.2023

Basiswissen: Binomische Formeln

(Diese Teil ist Basiswissen, das heißt es ist eine Wiederholung von einem Thema die wir schon hatten)

1. Binomische Formel
   $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

2. Binomische Formel
   $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

3. Binomische Formel
   $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Basiswissen: Lineare Funktionen

(Diese Teil ist Basiswissen, das heißt es ist eine Wiederholung von einem Thema die wir schon hatten)

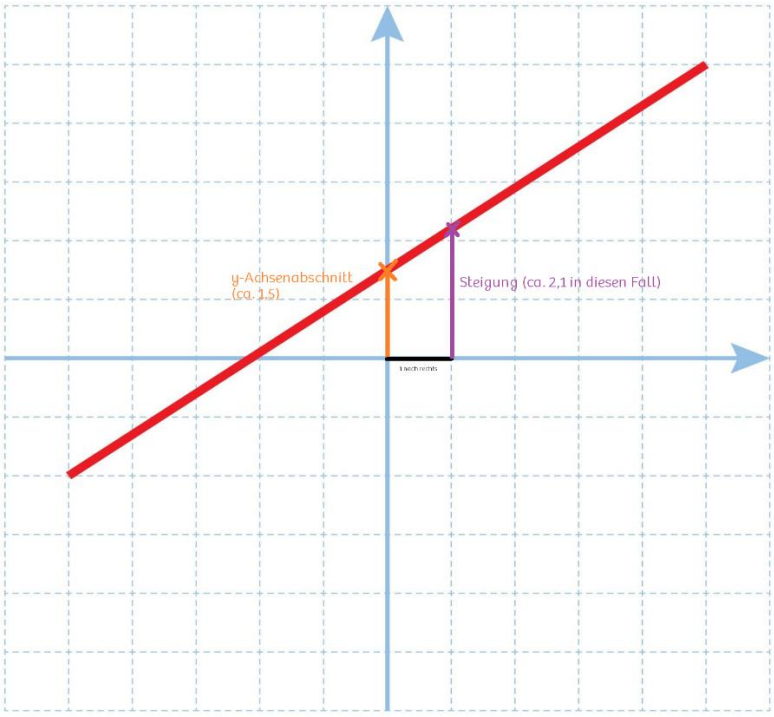
Steigung

y-Achsenabschnitt

$$f(x) = mx + b$$

x-Wert

$$f(x) = 2{,}1x + 1{,}5$$



Steigung

Das Steigungsverhalten der Geraden hängt direkt vom Wert für m ab.

- Je **größer** der Betrag von m ist, umso **steiler** verläuft die Gerade

- Je **kleiner** der Betrag von m ist, umso **flacher** verläuft die Gerade.

- Ist m **positiv**, dann steigt die Gerade von **links unten nach rechts oben**.

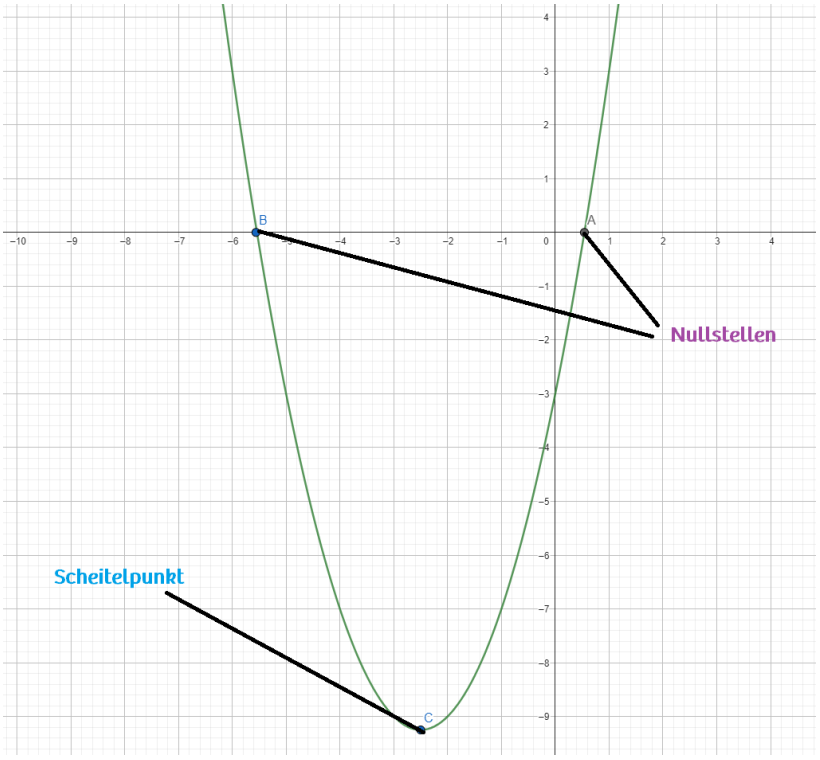
- Ist m **negativ**, dann fällt die Gerade von **links oben nach rechts unten**.

y-Achsenabschnitt

Als y-Achsenabschnitt bezeichnet man den Punkt, in dem die Gerade die y-Achse schneidet.

Quadratische Funktionen

Begriffe

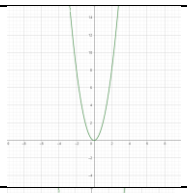
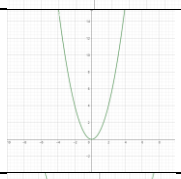
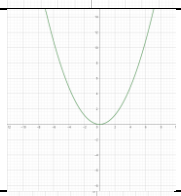
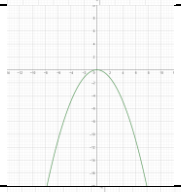
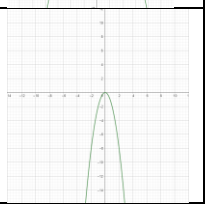


Nullstelle: Parabeln können Schnittpunkte mit der x-Achse besitzen. Deren x-Koordinaten nennt man Nullstellen der Funktion. Ein Funktion kann entweder 2,1 oder 0 Nullstellen haben.

Scheitelpunkt: Der Scheitelpunkt ist der höchste Punkt (Maximum) oder der tiefste Punkt (Minimum) des Graphen. Die Symmetrieachse geht durch den Scheitelpunkt der Parabel

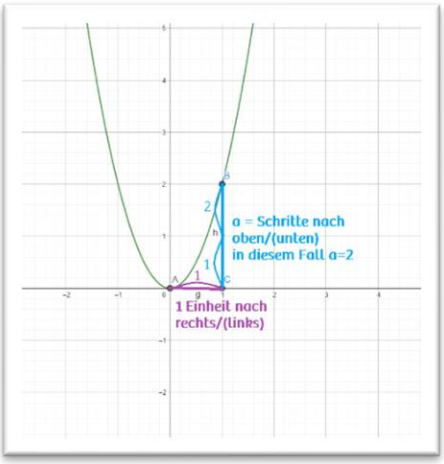
Streckfaktor

Streckfaktor (a) ist der Koeffizient von x^2 gibt an ob der Parabel nach oben/unten geöffnet ist oder wie breit/schmal ist.

$f(x) = ax^2$	Aussehen der Parabel	
$a > 1$	Nach oben geöffnet und „schmaler“	
$a = 1$	Normalparabel ($f(x) = x^2$)	
$0 < a < 1$	Nach oben geöffnet und „breiter“	
$-1 < a < 0$	Nach unten geöffnet und „breiter“	
$a < -1$	Nach unten geöffnet und „schmaler“	

Streckfaktor bestimmen

Gehe vom Scheitelpunkt eine Einheit nach rechts. „a“ gibt dann an wie viele Einheiten du nach oben oder nach unten gehen musst.



Allgemeine Form

allgemeine Form

$$f(x) = ax^2 + mx + b$$

$$y = 2x^2 - 4x - 6$$

Streckfaktor a (2)

Schnittpunkt mit y-Achse (0|b)
[in diesem Fall (0|-6)]

Scheitelpunktform

Scheitelpunktform

$$f(x) = a(x-d)^2 + e$$

$$y = 2(x-1)^2 - 8$$

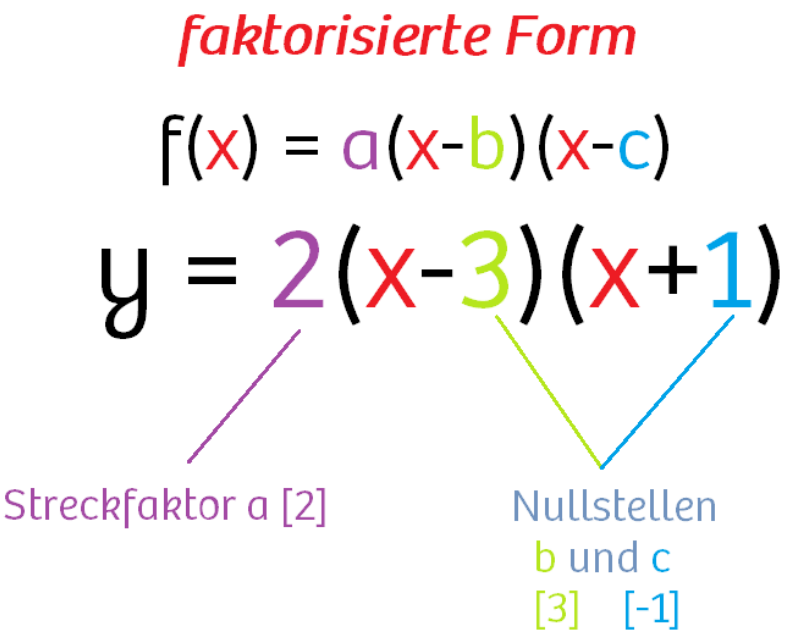
Streckfaktor a [2]

Scheitelpunkt d
x-Wert [1]

S(d|e)
S(1|-8)

Scheitelpunkt e
y-Wert [-8]

Faktorisierte Form



Bestimmen von Scheitelpunkt mit der Faktorisierte Form

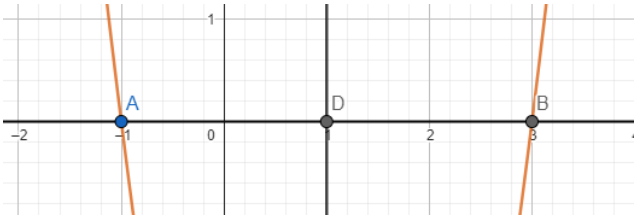
Beispielformel: f(x) = 2(x-3)(x+1)

Zuerst Nullstellen finden

x1 = 3

x2 = -1

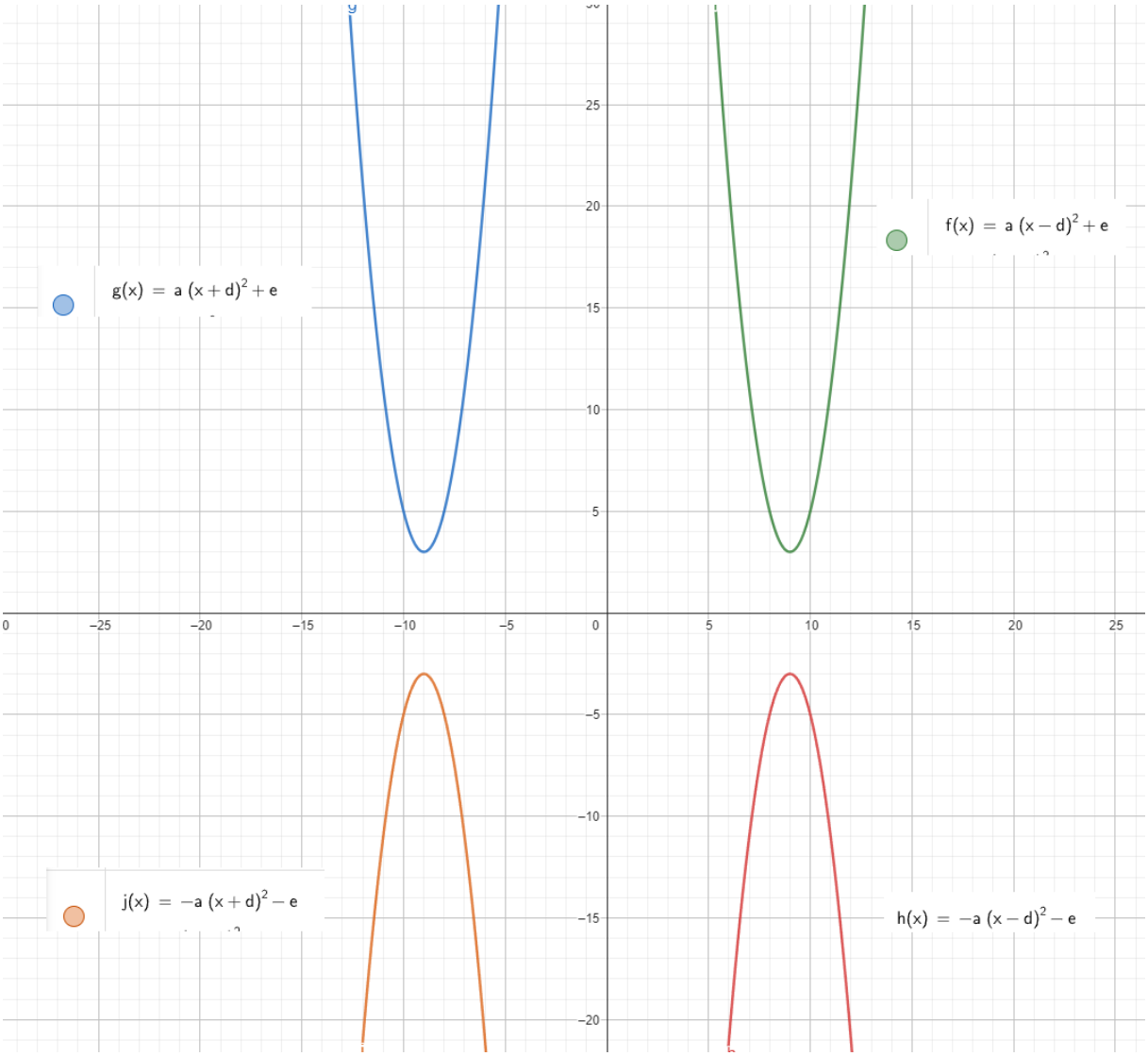
Das Mitte zwischen Nullstellen finden (hier 1)



S(Mitte zwischen Nullstellen|f(Mitte zwischen Nullstellen))

Setze 1 in Formel

2(1-3)(1+1) = -8

S(1|-8)

Quadratische Funktionen spiegeln (Scheitelpunktform)